XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

TÓM TẮT KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

3.1. Biến ngẫu nhiên.

Định nghĩa 3.1.1. Cho Ω là không gian mẫu của một thí nghiệm ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên X là quy tắc cho tương ứng mỗi biến cố sơ cấp $\omega \in \Omega$ với một số thực $X(\omega) = x$. Biến ngẫu nhiên là một hàm có tập xác định là không gian mẫu và tập giá trị là tập các số thực.

3.2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc.

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $x_1, x_2, x_3, \ldots$

Định nghĩa 3.2.1. Hàm khối lượng xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X là hàm xác định với mọi số thực x bởi:

$$p(x) = P(X = x) = P(\omega \in \Omega: X(\omega) = x) = \begin{cases} P(X = x_i) & i = 1,2,3,\ldots \\ 0 & x \notin \{x_1, x_2, x_3, \ldots\} \end{cases}$$

Hàm khối lượng xác suất được gọi đơn giản hơn ***là hàm xác suất.***

Ta gọi bảng:

x	x_1	x_2	x_3	$\cdots$
$p(x)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$p(x_3)$	$\cdots$

là **bảng phân phối xác suất** của biến ngẫu nhiên rời rạc X.

Hàm phân phối tích lũy F của biến ngẫu nhiên X là hàm xác định với mọi số thực x bởi:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y: y \leq x} p(y)$$

Hàm ***phân phối tích lũy*** còn được gọi là ***hàm phân phối xác suất*** hay đơn giản là ***hàm phân phối***.

Ta sử dụng kí hiệu $X \sim F$ để biểu thị rằng F là hàm phân phối của X.

Tính chất:

1. Hàm xác suất $p(x)$ không âm: $p(x) \geq 0$ với mọi x.
2. Ngoài ra, vì X phải nhận một trong các giá trị $x_1, x_2, x_3, \ldots$, nên

$$\sum_{x \in \{x_1, x_2, \ldots\}} p(x) = 1$$

Ví dụ 3.2.1. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ một lô hàng có 6 sản phẩm loại 1 và 4 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 lấy ra.

a. Tìm hàm xác suất của X.

b. Lập bảng phân phối xác suất của X.

c. Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Giải

X có thể nhận giá trị 0,1,2 với xác suất tương ứng là:

$$P(X=0)=\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{15}, P(X=1)=\frac{C_6^1\times C_4^1}{C_{10}^2}=\frac{8}{15}, P(X=2)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{3}.$$

Vì vậy ta có:

a. Hàm xác suất của X là $p(x)=\begin{cases}\frac{2}{15} & khi\ x=0\\ \frac{8}{15} & khi\ x=1\\ \frac{1}{3} & khi\ x=2\\ 0 & khi\ x\notin\{0,1,2\}\end{cases}$

b. Bảng phân phối xác suất của X là

x	0	1	2
$p(x)$	2/15	8/15	1/3

c. Ta có

$$x<0\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=0$$

$$0\le x<1\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)=\frac{2}{15}$$

$$1\le x<2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{2}{3}$$

$$x\ge 2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=1$$

Do đó, hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x)=\begin{cases}0 & khi\ x<0\\ \frac{2}{15} & \text{khi } 0\le x<1\\ \frac{2}{3} & \text{khi } 1\le x<2\\ 1 & khi\ x\ge 2\end{cases}$$

Ví dụ 3.2.2. Một người mua hai linh kiện điện tử, mỗi linh kiện có thể bị lỗi với xác suất 0,3. Gọi X là số lượng linh kiện chấp nhận được (không bị lỗi) khi mua.

a. Tìm hàm xác suất của X.

b. Lập bảng phân phối xác suất của X.

c. Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Giải.

Gọi A, B lần lượt là biến cố linh kiện thứ nhất, thứ hai không bị lỗi. Khi đó các cặp biến cố A và B, A và B', A' và B, A' và B' độc lập.

$$P(A)=P(B)=1-0{,}3=0{,}7\ P(A')=P(B')=0{,}3.$$

X có thể nhận giá trị 0,1,2 với xác suất tương ứng là

$$P(X=0)=P(A'B')=P(A')P(B')=0{,}09$$
$$P(X=1)=P(AB')+P(A'B)=P(A)P(B')+P(A')P(B)=0{,}42$$
$$P(X=2)=P(AB)=P(A)P(B)=0{,}49$$

Vì vậy,

a. Hàm xác suất của X là $p(x)=\begin{cases}0{,}09 & \text{khi } x=0\\ 0{,}42 & \text{khi } x=1\\ 0{,}49 & \text{khi } x=2\\ 0 & \text{khi } x\notin\{0,1,2\}\end{cases}$

b. Bảng phân phối xác suất của X là

x	0	1	2
$p(x)$	0,09	0,42	0,49

c. Ta có

$$x<0\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=0$$
$$0\le x<1\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)=0{,}09$$
$$1\le x<2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)=0{,}51$$
$$x\ge 2\Rightarrow F(x)=P(X\le x)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=1$$

Do đó, hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{khi} \quad x<0\\ 0{,}09 & \text{khi} \quad 0\le x<1\\ 0{,}51 & \text{khi} \quad 1\le x<2\\ 1 & \text{khi} \quad x\ge 2\end{cases}$$

Ví dụ 3.2.3. Cho đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	1	3	6
P	0,3	0,1	0,6

Tìm hàm phân phối xác suất của X

Giải.

Nếu $x<1$ thì $F(x)=0$.

Nếu $1\le x<3$ thì $F(x)=0{,}3$.

Nếu $3\le x<6$ thì $F(x)=0{,}3+0{,}1=0{,}4$.

Nếu $x\ge 6$ thì $F(x)=0{,}3+0{,}1+0{,}6=1$.

Vậy hàm phân phối xác suất là:

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 0{,}3 & ;\ 1\le x<3\\ 0{,}4 & ;\ 3\le x<6\\ 1; & x\ge 6\end{cases}$$

3.3. Kỳ vọng và phương sai.

KỲ VỌNG.

Định nghĩa 3.3.1. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị D với hàm xác suất $p(x)$. Khi đó kỳ vọng của X, ký hiệu là $E(X)$, được xác định bởi:

$$E(X) = \sum_{x \in D} xp(x)$$

với điều kiện $\sum_{x \in D} |x|p(x) < \infty$.

Tính chất của kỳ vọng. 1) $E(C) = C$, với C là hằng số;

2) $E(CX) = CE(X)$;

3) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;

4) $E(X^2) = \sum_{x \in D} x^2 p(x)$

5) Nếu X, Y độc lập thì $E(XY) = E(X)E(Y)$;

6) Cho $Y = g(X)$. Nếu X là BNN rời rạc có bảng phân phối xác suất như trên thì $E(Y) = \sum_{i=1}^{n} g(x_i)p_i$

- Kỳ vọng của một BNN chính là giá trị trung bình của BNN đó về mặt xác suất. Trong thực tế, nếu quan sát các giá trị của BNN X nhiều lần và lấy trung bình cộng của các giá trị thu được, thì khi số quan sát càng lớn - số trung bình đó càng tiến gần tới $E(X)$, nghĩa là $E(X) \approx \bar{X}$ khi n đủ lớn.

Ví dụ 3.3.1. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X ở ví dụ 3.2.1 là

$$E(X) = 0 \times \frac{2}{15} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{3} = 1{,}2$$

Ví dụ 3.3.2. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ một lớp có 15 học sinh cao 162 cm, 19 học sinh cao 165 cm và 23 học sinh cao 168 cm. Gọi X là chiều cao của học sinh được chọn, tính kỳ vọng của X.

Giải. X có thể nhận giá trị 162, 165 và 168 với xác suất tương ứng là

$$P(X = 162) = \frac{15}{57};\ \ P(X = 165) = \frac{19}{57}\ ; P(X = 168) = \frac{23}{57}.$$

Vì vậy,

$$E(X) = 162 \times \frac{15}{57} + 165 \times \frac{19}{57} + 168 \times \frac{23}{57} = \frac{3143}{19}.$$

Ví dụ 3.3.3. Cho BNN X có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	2	3	4	5
P	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1

Tính $E(X), E(X^2)$ và $E(2X - 3)$.

Giải. Ta có

$E(X) = 1 \times 0{,}5 + 2 \times 0{,}1 + 3 \times 0{,}2 + 4 \times 0{,}1 + 5 \times 0{,}1 = 2{,}2$
$E(X^2) = 1^2 \times 0{,}5 + 2^2 \times 0{,}1 + 3^2 \times 0{,}2 + 4^2 \times 0{,}1 + 5^2 \times 0{,}1 = 6{,}8$
$E(2X - 3) = 2E(X) - 3 = 1{,}4$

Ví dụ 3.3.4. Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất

x	-1	1	2
$p(x)$	0,09	0,42	0,49

Khi đó kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $Y = X^2 + 3X$ là:

$$E(Y) = [(-1)^2 + 3(-1)]0{,}09 + [(1)^2 + 3(1)]0{,}42 + [(2)^2 + 3(2)]0{,}49 = 6{,}4$$

(hoặc: $E(Y) = E(X^2 + 3X) = E(X^2) + 3E(X) + \cdots$)

Ví dụ 3.3.5. Tung 3 con xúc xắc 6 mặt đồng chất và gọi T là tổng số chấm trên 3 mặt xuất hiện. Tính kỳ vọng của T.

Giải.

Gọi X_i là số chấm trên mặt xuất hiện của con xúc xắc thứ $i (i = 1,2,3)$. Khi đó $T = X_1 + X_2 + X_3$.

Vì X_i có thể nhận giá trị 1,2,3,4,5,6 với xác suất:

$$P(X_i = j) = \frac{1}{6},\ j = 1,2,\dots,6$$

Nên $E(X_i) = \sum_{j=1}^{6} \frac{1}{6} j = 3{,}5$

và $E(T) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3{,}5 \times 3 = 10{,}5$.

PHƯƠNG SAI.

Định nghĩa 3.3.2. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có giá trị trung bình μ. Khi đó phương sai của X, ký hiệu là Var (X) (hay $V(X), D(X)$), được xác định bởi:

$$\text{Var}\ (X) = E[(X - \mu)^2]$$

Căn bậc hai của phương sai, ký hiệu là σ, được gọi là độ lệch chuẩn.

- Phương sai chính là giá trị trung bình về mặt xác suất của các bình phương sai lệch giữa giá trị X có thể nhận được so với giá trị trung bình nó. Nó phản ánh mức độ phân tán của các giá trị của BNN xung quanh giá trị trung tâm là kỳ vọng của nó.
- Trong kỹ thuật, phương sai đặc trưng cho mức độ sai số của thiết bị. Trong kinh doanh, phương sai đặc trưng cho mức độ rủi ro của đầu tư.

Tính chất của phương sai

1. Var $(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
2. Giả sử a và b là các hằng số, khi đó

$$\text{Var(a)} = 0;$$
$$\text{Var}\ (aX + b) = a^2 \text{Var}\ (X)$$
$$\text{Var}(-X) = \text{Var}(X);$$

Ví dụ 3.3.6. Phương sai của biến ngẫu nhiên X ở ví dụ 3.2.1 là

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X-1{,}2)^2] \\ &= (0-1{,}2)^2\frac{2}{15} + (1-1{,}2)^2\frac{8}{15} + (2-1{,}2)^2\frac{1}{3} = \frac{32}{75}.\end{aligned}$$

Ví dụ 3.3.7. Cho BNN X có bảng phân phối xác suất như sau:

X	1	2	3	4	5
P	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1

Tính Var (X) và Var $(2X-3)$.

Giải. Ta có

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = 6{,}8 - 2{,}2^2 = 1{,}96.$$

và

$$\text{Var}(2X-3) = 2^2\text{Var}(X) + \text{Var}(3) = 4\text{Var}(X) = 7{,}84.$$

3.4. Phân phối nhị thức.

Định nghĩa 3.4.1. *n* thí nghiệm ngẫu nhiên $\mathrm{T}_1, \mathrm{T}_2, \dots, \mathrm{T}_n$ được gọi là độc lập nếu *n* biến cố bất kỳ xuất hiện tương ứng trong *n* thí nghiệm này độc lập.

Định nghĩa 3.4.2. Giả sử có n thí nghiệm ngẫu nhiên độc lập, trong mỗi thí nghiệm biến cố A xuất hiện với xác suất $p(0 < p < 1)$, được thực hiện. Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A trong n thí nghiệm này, khi đó X được gọi là **biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức** với các tham số (n, p), và được ký hiệu là $X \sim \mathrm{B}(n, p)$.

- Phân phối nhị thức với các tham số $(1, p)$ được gọi là phân phối Bernoulli với tham số p.
- Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim \mathrm{B}(n, p)$ là

$$b(x; n, p) = P(X = x) = \begin{cases} C_n^x \times p^x(1-p)^{n-x} & \text{khi} \quad x = 1,2,\dots,n \\ 0 & \text{khi} \quad x \notin \{1,2,\dots,n\} \end{cases}$$

Ví dụ 3.4.1. Các đĩa được sản xuất bởi công ty A sẽ bị lỗi với xác suất 0,01 độc lập với nhau. Công ty A bán các đĩa theo gói 10 đĩa và bảo đảm nhiều nhất 1 trong số 10 đĩa bị lỗi, nếu không sẽ hoàn lại tiền. Xác suất mỗi gói bị trả lại là bao nhiêu? Nếu ai đó mua ba gói, xác suất mà đúng một trong số chúng sẽ bị trả lại là bao nhiêu?

Giải.

Nếu X là số đĩa bị lỗi trong một gói hàng, thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $X \sim \mathrm{B}(10; 0{,}01)$. Do đó xác suất mà một gói sẽ phải được trả lại là:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X > 1) &= 1 - \mathrm{P}(X = 0) - \mathrm{P}(X = 1) \\ &= 1 - C_{10}^0 \times (0{,}01)^0(1-0{,}01)^{10} - C_{10}^1 \times (0{,}01)^1(1-0{,}01)^{10-1} \\ &= 0{,}0043\end{aligned}$$

Số lượng gói hàng Y mà người đó sẽ phải trả lại là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $Y \sim \mathrm{B}(3; 0{,}0043)$. Do đó, xác suất mà đúng một trong ba gói sẽ được trả lại là:

$$P(Y = 1) = C_3^1 \times p(1-p)^2 = 0{,}0127$$

Ví dụ 3.4.2. Một hệ thống thông tin liên lạc bao gồm n thành phần, mỗi thành phần sẽ hoạt động độc lập với xác suất p. Toàn bộ hệ thống sẽ có thể hoạt động hiệu quả nếu ít nhất một nửa các thành phần của nó hoạt động.
Với những giá trị nào của p thì hệ thống 5 thành phần có nhiều khả năng hoạt động hiệu quả hơn hệ thống 3 thành phần?
Giải.
Vì số lượng các thành phần hoạt động là một biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $X \sim \mathrm{B(n; p)}$, nên xác suất để một hệ thống 5 thành phần hoạt động hiệu quả là:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X \geq 3) &= P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)\\ &= C_5^3 \times p^3(1-p)^2 + C_4^2 \times p^4(1-p) + p^5\end{aligned}$$

trong khi xác suất tương ứng cho hệ thống 3 thành phần là

$$P(X \geq 2) = P(X=2)+P(X=3) = C_3^2 \times p^2(1-p) + p^3$$

Do đó, hệ thống 5 thành phần sẽ tốt hơn nếu

$$C_5^3 \times p^3(1-p)^2 + C_4^2 \times p^4(1-p) + p^5 > C_3^2 \times p^2(1-p) + p^3$$

$$\Leftrightarrow 3(p-1)^2(2p-1) > 0 \Leftrightarrow p > \frac{1}{2}.$$

Kỳ vọng và phương sai của phân phối nhị thức.
Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với các tham số n và p thì

$$E(X) = np$$
$$\mathrm{Var}\,(X) = np(1-p)$$

Ví dụ 3.4.3. Trồng 100 cây cao su với xác suất sống của mỗi cây là 0,836. Gọi X là số cây sống. Tính xác suất có 84 cây sống, $E(X)$ và $\mathrm{Var}\,(X)$.
Giải.
Vì số cây sống X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với các tham số $n = 100$ và $p = 0{,}836$ nên xác suất có 84 cây sống là:

$$\begin{aligned}P(X=84) &= C_{100}^{8\ 4} \times 0{,}836^{8\ 4}(1-0{,}838)^{100-8\ 4}\\ &= 0{,}1076041354\end{aligned}$$

$$\mathrm{E}(X) = np = 83{,}6$$
$$\mathrm{Var}\,(X) = np(1-p) = 13{,}7104.$$

3.5. Phân phối nhị thức âm

Định nghĩa 3.5.1. Lần lượt thực hiện các thí nghiệm độc lập, mà trong mỗi thí nghiệm biến cố A xuất hiện với xác suất p, cho đến khi biến cố A xuất hiện đúng r lần thì dừng, và gọi X là số lần **không xuất hiện biến cố A**. Khi đó X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số (r, p) và ký hiệu $X \sim \mathrm{NB}(r, p)$.
- Phân phối nhị thức âm với các tham số $(1, p)$ được gọi là ***phân phối hình học với tham số p***.
- Hàm xác suất $nb(x, r, p)$ của biến ngẫu nhiên $X \sim \mathrm{NB}(r, p)$ được xác định bởi

$$nb(x;r,p) = P(X = x) = \begin{cases} C_{x+r-1}^{r-1} \times p^r(1-p)^x & \text{khi } x = 0,1,2,\dots \\ 0 & \text{khi } x \notin \{0,1,2,\dots\} \end{cases}$$

Kỳ vọng và phương sai của phân phối nhị thức âm

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số (r,p) thì:

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p}$$

$$\text{Var }(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Ví dụ 3.5.1. Xác suất sinh con trai là 0,5 và các lần sinh độc lập. Một gia đình sinh con cho đến khi được con trai thì dừng. Gọi X là số con gái và Y là số con của gia đình này. Tính $P(X = 1), E(X)$ và $E(Y)$.

Giải

X là biến ngẫu nhiên có phân phối hình học $X \sim \text{NB}(1; 0{,}5)$. Vì vậy,

$$P(X = 1) = nb(1;1,p) = p(1-p) = 0{,}25$$

$$E(X) = \frac{\text{r}(1-p)}{p} = 1$$

$$\text{Var }(X) = \frac{\text{r}(1-p)}{p^2} = 2$$

$$Y = X + 1 \Rightarrow E(Y) = E(X) + 1 = 2$$

Ví dụ 3.5.2. Xác suất mỗi sản phẩm nhà máy M đạt chuẩn là 0,85. Lần lượt kiểm tra từng sản phẩm của nhà máy M cho đến khi được 5 sản phẩm không đạt chuẩn thì dừng. Gọi X là số sản phẩm đạt chuẩn cần kiểm tra. Tính $P(X = 10), E(X)$ và Var (X).

Giải

X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm với các tham số $r = 5$ và $p = 1 - 0{,}85 = 0{,}15$. $X \sim \text{NB}(5; 0{,}15)$ Vì vậy:

$$P(X = 10) = C_{10+r-1}^{r-1} \times p^5(1-p)^{10} = 0{,}0149651002$$

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p} = \frac{85}{3}$$

$$\text{Var }(X) = \frac{r(1-p)}{p^2} = \frac{1700}{9}$$

3.6. Phân phối siêu bội

Định nghĩa 3.6.1.

- Giả sử, một tập T gồm có N phần tử, trong đó:

$$N: \begin{cases} M \text{ phần tử } A \\ N - M \text{ phần tử } \bar{A} \end{cases} \xrightarrow{\text{Lấy ra } n \text{ phần tử}} \begin{cases} k \text{ phần tử } A \\ n - k \text{ phần tử } \bar{A} \end{cases}$$

- Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử lấy ra từ tập T. Khi đó:

$$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}; k=0,1,2,\dots,n.$$

- Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là có phân phối siêu bội.

  Kí hiệu: $X \sim H(N,M,n)$.

  Xấp xỉ nhị thức cho phân phối siêu bội

  Khi $\frac{n}{N}$ nhỏ và $p=\frac{M}{N}$ không quá gần 0 hoặc 1,

$$h(x;N,M,n)\approx b(x;n,p)$$

  Quy tắc tổng quát để sử dụng xấp xỉ nhị thức cho phân phối siêu bội là $\frac{n}{N}\le 0{,}05$ và không tính được theo siêu bội trên máy tính.

  Kỳ vọng và phương sai của phân phối siêu bội

  Nếu $X \sim H(N,\mathrm{M},n)$ thì

- $E(X)=np$ với $p=\frac{\mathrm{M}}{N}$.
- $\mathrm{Var}(X)=npq\cdot\frac{N-n}{N-1}$ với $q=1-p$.

Ví dụ 3.6.1. Chọn ngẫu nhiên 6 linh kiện điện tử từ một thùng gồm 20 linh kiện điện tử. Ghép 6 linh kiện này thành một hệ thống. Hệ thống kết quả sẽ hoạt động nếu ít nhất 4 trong số 6 linh kiện của nó ở trong tình trạng hoạt động. Nếu 15 trong số 20 linh kiện trong thùng đang ở tình trạng hoạt động, xác suất mà hệ thống thu được sẽ hoạt động là bao nhiêu?

Giải

Gọi X là số linh kiện ở trong tình trạng hoạt động được chọn thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội $X \sim H(20,15,6)$.

$N=20, M=15, n=6$.

Xác suất để hệ thống hoạt động là:

$$P(X\ge 4)=\sum_{x=4}^{6} h(x;20,15,6)=\sum_{x=4}^{6}\frac{C_{15}^x\times C_5^{6-x}}{C_{20}^6}=\frac{3367}{3876}.$$

Ví dụ 3.6.2. Lấy ngẫu nhiên 400 sản phẩm từ một kho hàng chứa 7000 sản phẩm loại 1 và 3000 sản phẩm loại 2. Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 400 sản phẩm lấy ra. Tính $E(X)$ và Var (X).

Giải

Gọi X là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu bội với các tham số

$$N=7000+3000=10000, M=7000, n=400$$

Vì vậy,

$$E(X)=n\frac{M}{N}=280 \text{ và } \mathrm{Var}\,(X)=n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}=80{,}64806481$$

Ví dụ 3.6.3. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm từ một kho hàng chứa 6000 sản phẩm loại 1 và 4000 sản phẩm loại 2. Tính xác suất lấy được đúng 60 sản phẩm loại 1.

Giải

Xác suất lấy được đúng 60 sản phẩm loại 1 là $h(x; N, M, n)$ với

$$x = 60, N = 6000 + 4000 = 10000, M = 6000, n = 100.$$

Vì $n/N = 0{,}01 \leq 0{,}05; p = M/N = 0{,}6$ nên

$$h(x; N, M, n) \approx b(x; n, p) = nCx \times p^x(1-p)^{n-x} \approx 0{,}081219145.$$

3.7. Phân phối Poisson.

Định nghĩa 3.7.1.

Nếu chúng ta quan tâm đến số lượng một biến cố (hay sự kiện) nào đó xảy ra trong một khoảng thời gian hay một vùng miền. Ví dụ như:

✓ Số trường hợp mất hành lý trong một chuyến bay;

✓ Số bóng đèn hư trên một con đường trong một tuần;

✓ Số lỗi trong mỗi trang sách của một quyển sách,...

Số lượng biến cố xảy ra là một đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và được gọi là **có phân phối Poisson.**

$$P(X = k) = \frac{e^{-a}a^k}{k!};\ k = 0,1,2,\ldots$$

Trong đó a là giá trị trung bình số lần biến cố xảy ra. Ta kí hiệu $X \sim P(a)$.

Kỳ vọng và phương sai của phân phối Poisson

Nếu $X \sim P(a)$ thì $E(X) = \mathrm{Var}(X) = a$

Xấp xỉ Poisson cho phân phối nhị thức

Khi n lớn và p nhỏ,

$$B(n, p) \approx P(a) \text{ với } a = np.$$

Quy tắc tổng quát để sử dụng xấp xỉ Poisson cho nhị thức là $np < 5$ và không tính được theo nhị thức trên máy tính.

Chú ý.

- Nếu X là số lần biến cố A xuất hiện trong một khoảng thời gian hoặc trên một miền, một vùng nào đó thì $X \sim P(a)$, với a là giá trị trung bình của số lần A xảy ra.
- Do n lớn, p rất bé, từ định lí này người ta còn nói **luật phân phối Poisson là luật phân phối của các biến cố hiếm.**

Ví dụ 3.7.1. Số lượng dàn âm thanh bị lỗi được sản xuất hàng ngày tại nhà máy M có phân phối Poisson với giá trị trung bình là 4. Xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong ngày không vượt quá 3 là bao nhiêu?

Giải.

Gọi X là số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong ngày, thì X có phân phối Poisson $X \sim P(4)$ với tham số $a = 4$. Do đó, xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong ngày không vượt quá 3 là:

$$P(X \le 3) = \sum_{x=0}^{3} p(x,a) = \sum_{x=0}^{3} \frac{e^{-a}a^x}{x!} = 0{,}4334701204.$$

Ví dụ 3.7.2. Số lượng dàn âm thanh bị lỗi được sản xuất hàng ngày tại nhà máy ***M*** có phân phối Poisson với giá trị trung bình là 4. Xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong 2 ngày không vượt quá 6 là bao nhiêu?

Giải

Gọi X là số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong 2 ngày, thì X có phân phối Poisson với tham số $a = 2 \times 4 = 8$. Do đó, xác suất để số lượng dàn âm thanh bị lỗi trong 2 ngày không vượt quá 6 là:

$$P(X \le 6) = \sum_{x=0}^{6} p(x,a) = \sum_{x=0}^{3} \frac{e^{-a}a^x}{x!} = 0{,}3133742775.$$

Ví dụ 3.7.3. Xác suất một người bị phản ứng bất lợi từ loại thuốc T là 0,001. Hãy xác định xác suất để trong số 2000 người có nhiều hơn hai người sẽ bị phản ứng bất lợi.

Giải

Gọi Y là số người bị phản ứng bất lợi. Khi đó Y có phân phối nhị thức với $n = 2000$ và $p = 0{,}001$. Vì $np = 2 < 5$ nên ta có thể sử dụng xấp xỉ Poisson với $a = np = 2$.

Xác suất để có nhiều hơn hai người sẽ bị phản ứng bất lợi là:

$$P(Y > 2) = 1 - \sum_{x=0}^{2} P(Y = x) = 1 - \sum_{x=0}^{2} \frac{e^{-2}2^x}{x!} = 0{,}323323584.$$

Bảng tổng kết các phân phối cho biến ngẫu nhiên rời rạc

Phân phối	**Kí hiệu**	**Xác suất $P(X = k)$**	**$E(X)$**	**Var (X)**
Nhị thức	$B(n,p)$	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	npq
Nhị thức âm	*NB(r, p)*	$C_{k+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^k$	$\frac{r(1-p)}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
Siêu bội	$H(N,M,n)$	$\frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	np $\left(với\ \ p = \frac{M}{N}\right)$	$npq\frac{N-n}{N-1}$
Poisson	P(a)	$\frac{e^{-a}a^k}{k!}$	a	a

BÀI TẬP

Bài 1. Một hộp có 10 viên bi, trong đó có 6 viên bi đỏ và 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Lập bảng phân phối xác suất của số viên bi đỏ lấy được?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 2. Một xạ thủ có 3 viên đạn được yêu cầu bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 3 viên thì thôi. Tìm bảng phân phối xác suất của số đạn đã bắn, biết rằng xác suất bắn trúng đích của xạ thủ ở mỗi lần bắn là 0,85.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 3. Túi hạt giống có 13 hạt trong đó có 10 hạt giống tốt. Lấy ngẫu nhiên từ túi ra 4 hạt giống đem kiểm nghiệm. Gọi X là số hạt giống tốt có trong 4 hạt đã lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất của X và hàm phân phối xác suất của X.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 4. Một công ty bảo hiểm thống kê rằng một người Châu Âu 25 tuổi ở một khu vực A sẽ sống thêm trên một năm với xác suất là 0,992; còn xác suất để người đó chết trong vòng

một năm là 0,008. Công ty đưa ra một chương trình bảo hiểm như sau: một người mua bảo hiểm sinh mạng cho 1 năm với giá là 100$, nếu chết thì công ty bảo hiểm chi trả là 10000 $. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ty bảo hiểm nhận được là bao nhiêu, biết rằng chi phí cho một hợp đồng bảo hiểm loại này là 5$?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 5. Một lô hàng có 10 sản phẩm và 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 4 sản phẩm từ lô hàng đó, gọi X là số chính phẩm có trong 4 sản phẩm lấy ra. Tính giá trị kỳ vọng của số chính phẩm lấy được.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 6. Một trung tâm điện máy lãi 1,3 triệu đồng khi bán được 1 ti vi, nhưng nếu ti vi bị hỏng trước thời hạn bảo hành thì trung tâm bị lỗ trung bình 3,5 triệu đồng. Biết rằng trung tâm lãi trung bình 960 ngàn đồng khi bán được 1 ti vi. Tính xác suất một ti vi được mua phải bảo hành?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 7. Một nông dân đang cân nhắc mua một trong hai loại giống A hoặc B để trồng cho nông trại của mình. Khả năng tạo ra thành phẩm tính theo trọng lượng (đơn vị là gram) của giống A, B lần lượt là các BNN có các bảng phân phối xác suất như sau:

X_A	62	63	64	67	68	70	71
P	0,08	0,22	0,15	0,15	0,2	0,1	0,1

và

X_B	64	65	66	67	68	69	70
P	0,18	0,3	0,25	0,02	0,08	0,12	0,05

Biết rằng số lượng thành phẩm của hai loại giống trên là gần như nhau. Bạn hãy tư vấn cho nông dân đó là nên chọn loại giống nào để trồng cho nông trại của anh ấy?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 8. Một thiết bị gồm 3 bộ phận hoạt động độc lập với nhau. Xác suất trong thời gian t các bộ phận bị hỏng tương ứng là 0,4; 0,2 và 0,3.

a) Tìm quy luật phân phối xác suất của số bộ phận bị hỏng X.

b) Thiết lập hàm phân phối xác suất của X.

c) Tính xác suất trong thời gian t có không quá 2 bộ phận bị hỏng.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 9. Trong một thùng có chứa 3 bi đỏ, 4 bi đen. Lấy ngẫu nhiên từng viên cho đến khi lấy được bi đỏ thì dừng. Gọi X là số viên bi cần lấy. Tìm quy luật phân phối xác suất cho X.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 10. Cho phân phối xác suất của số máy hỏng X trong một ca làm việc:

X	0	1	2
P	0,9	0,09	0,01

a) Tìm số máy hỏng trung bình trong một ca làm việc.

b) Mỗi máy hỏng phải sửa chữa hết 2 triệu đồng, tính số tiền sữa chữa máy trung bình trong một ca làm việc?

……
……
……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 11. Tiến hành thử độ bền của 3 loại vật liệu, với điều kiện vật liệu thử trước phải vượt qua được phép thử mới thử tiếp vật liệu sau. Biết rằng khả năng vượt qua phép thử của các vật liệu đều bằng 0.8 .

a) Lập bảng phân phối xác suất của số vật liệu vượt qua phép thử.

b) Tính kỳ vọng và phương sai của số vật liệu vượt qua phép thử.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 12. Một túi có 7 bi gồm 4 bi trắng và 3 bi đen. Hai người chơi A và B lần lượt rút từng bi trong túi ra (rút không hoàn lại). Người rút được bi đen đầu tiên xem như thua cuộc và

phải trả cho người kia số tiền là số bi trắng mà 2 người đã rút được nhân với 5$. Biết rằng A là người rút trước và X là số tiền A nhận được ($X > 0$ nếu A thắng, $X < 0$ nếu A thua).

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tính kỳ vọng của X và nếu chơi 150 ván thì trung bình A nhận được bao nhiêu tiền?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 13. Một hộp chỉ chứa 4 chính phẩm, nhưng một nhân viên đã nhầm lẫn tưởng rằng đây là hộp đựng phế phẩm nên đã bỏ vào đó thêm 2 phế phẩm. Để tìm ra những phế phẩm này, người nhân viên phải kiểm tra lần lượt từng sản phẩm cho đến khi nào xác định được 2 phế phẩm đó là 2 sản phẩm nào của hộp thì dừng lại. Gọi X là số sản phẩm mà nhân viên đó đã lấy ra từ hộp để kiểm tra.

a. Xác định tập giá trị của X.

b. Tìm phân phối xác suất của X.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……..

Bài 14. Xí nghiệp có 10 chiếc máy hoạt động độc lập. Xác suất để trong một ngày mỗi máy bị hỏng là 0,15.

a) Tính xác suất trong một ngày có 2 máy bị hỏng.

b) Tính xác suất trong một ngày có không quá 2 máy bị hỏng.

c) Tính số máy bị hỏng trung bình trong một ngày.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 15. Một kiện hàng gồm 10 sản phẩm, trong đó 6 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 3 sản phẩm.

a) Tính xác suất khách hàng mua được 2 sản phẩm loại I.

b) Tính xác suất khách hàng mua được ít nhất 1 sản phẩm loại I.

c) Tính sản phẩm loại I trung bình trong 3 sản phẩm lấy ra.

……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 16. Một kiện hàng gồm 1000 sản phẩm, trong đó có 700 sản phẩm loại I và 300 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm từ kiện để kiểm tra. Tính xác suất để có tối đa 2 sản phẩm loại II trong 10 sản phẩm lấy ra.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 17. Một tổng đài điện thoại có các cuộc gọi đến một cách ngẫu nhiên, độc lập và trung bình có 10 cuộc gọi trong 1 phút. Giả sử số cuộc gọi đến tổng đài trong 1 phút có phân phối Poisson. Tính xác suất:

a) Có đúng 5 cuộc gọi đến trong 1 phút.

b) Có ít nhất 2 cuộc gọi trong 1 phút.

……
……
……
……
……
……
……

……
……..

Bài 18. Gieo 1000 hạt giống, biết rằng xác suất không nảy mầm của mỗi hạt giống là 0,005 Tính xác suất trong 1000 hạt giống đó có 8 hạt không nảy mầm.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 19. Số liệu của một hãng hàng không cho thấy trong 1000 chuyến bay thì có 18 trường hợp hành khách bị mất hành lí do bỏ quên. Gọi X là số trường hợp hành khách bị mất hành lí trong 1 chuyến bay. Tìm xác suất để trong một chuyến bay:

a) Không ai bị mất hành lí.

b) Có một hành khách bị mất hành lí.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 20. Một máy sản xuất sản phẩm tự động với xác suất làm ra phế phẩm ở mỗi lần sản xuất là 0,02. Biết rằng máy trên sản xuất các sản phẩm độc lập nhau, gọi X là số phế phẩm có trong 100 sản phẩm do máy trên sản xuất ra. Tính xác suất

a) Có 10 phế phẩm trong số đó.

a) Có từ 5 đến 11 phế phẩm trong số đó.

……
……
……
……
……
……

……
……
……..

Bài 21. Tỷ lệ mắc một loại bệnh A ở một vùng là 10%. Trong đợt khám bệnh cho vùng đó người ta đã khám ngẫu nhiên 100 người. Tìm số người bệnh trung bình và phương sai tương ứng.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 22. Đề thi trắc nghiệm một môn học có 25 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án và chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 4 điểm và nếu sai thì bị trừ 0,5 điểm. Một sinh viên làm bài chắc chắn đúng được 10 câu và 15 câu còn lại chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu hỏi. Tính số điểm mà sinh viên đó kỳ vọng sẽ đạt được?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 23. Tỷ lệ phế phẩm trong lô sản phẩm là 3%. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm để kiểm tra. Tìm xác suất để trong đó

a) Có 3 phế phẩm.

b) Có không quá 3 phế phẩm.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 24. Một máy sản xuất được 200 sản phẩm trong một ngày. Xác suất để máy sản xuất ra phế phẩm là 0,05. Tìm số phế phẩm trung bình của máy đó trong một ngày.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 25. Một thùng có 10 hộp đựng các bi với màu sắc khác nhau, mỗi hộp chứa 20 viên bi. Trong số đó có 3 hộp loại A: mỗi hộp có 12 viên bi đỏ; 7 hộp loại B: mỗi hộp có 8 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 1 hộp từ thùng và từ hộp đó lấy lần lượt ra 5 viên bi có hoàn lại. Tính xác suất chọn được 3 viên bi đỏ?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 26. Trong một hộp gồm có 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 5 bi từ hộp. Gọi X là số viên bi đỏ có trong 5 viên bi đã lấy ra. Hãy

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tính $E(X)$ và $\mathrm{Var}\,(X)$.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 27. Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm tốt. Lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) từ lô hàng ra 4 sản phẩm. Tìm xác suất để có 3 sản phẩm tốt trong 4 sản phẩm được lấy ra.

……
……
……
……

……
……
……
……
……..

Bài 28. Ở một tổng đài điện thoại, các cuộc điện thoại gọi đến xuất hiện ngẫu nhiên, độc lập với nhau với tốc độ trung bình là 2 cuộc gọi trong 3 phút. Tính xác suất

a) Có đúng 5 cuộc điên thoại trong vòng 6 phút;

b) Không có cuộc điện thoại nào trong khoảng thời gian 90 giây

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 29. Một máy dệt có 1000 ống sợi, xác suất để một giờ máy hoạt động có 1 ống sợi bị đứt là 0,002. Tìm xác suất để trong một giờ máy hoạt động có không quá 2 ống sợi bị đứt.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 30. Hai cầu thủ bóng bàn thi đấu ngang sức với nhau. Hỏi thắng 2 trong 4 ván dễ hơn hay 3 trong 6 ván dễ hơn?

……
……
……
……
……
……
……

……
……..

Bài 31. Tỷ lệ phế phẩm của một máy là 15%.

a. Cho máy đó sản xuất 5 sản phẩm. Tìm xác suất để được không quá 1 phế phẩm.

b. Cho máy đó sản xuất 10 sản phẩm. Tìm xác suất để chính phẩm được sản xuất ra sai lệch so với số chính phẩm trung bình được sản xuất ra không vượt quá 1?

c. Nếu mỗi đợt sản xuất trung bình muốn có được 12 chính phẩm thì phải cho máy sản bao nhiêu sản phẩm?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 32. Tỷ lệ chính phẩm của một xí nghiệp là 90%. Mỗi kiện hàng của xí nghiệp có 4 sản phẩm:

a) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 1 kiện hàng thì trong đó có không quá 1 phế phẩm?

b) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 kiện hàng thì trong đó có 1 kiện có phế phẩm?

……
……
……
……
……
……
……

……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 33. Một trạm cho thuê xe taxi có 3 xe, hàng ngày trạm phải nộp thuế 80nghìn/xe/ngày. Mỗi chiếc xe được thuê với giá 200 nghìn/ngày. Giả sử yêu cầu thuê xe của trạm là biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số $\lambda = 3$.

a) Tính xác suất để trong một ngày có 3 khách thuê xe ($e \approx 2{,}71$)

b) Tính tiền lãi trung bình trạm thu được trong một ngày.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 34. Tại sân bay cứ 15 phút lại có 1 một chuyến xe loại 6 chỗ ngồi chở khách vào trung tâm thành phố. Biết rằng số khách chờ đi xe có mật độ trung bình 8 người/ giờ. Giả sử, vừa có một chuyến xe rời bến. Tìm xác suất để trong chuyến tiếp theo:

a) Không có khách nào chờ xe đi?
b) Xe đã chật khách?
c) Người ta sẽ tăng thêm một xe chở khách nếu xác suất có hơn 1 khách phải chờ xe sau lớn hơn 0,1. Vậy có nên tăng thêm một xe hay không?

……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 35. Một lô hàng có 30 sản phẩm, trong đó có 10 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm trong 5 sản phẩm đó. Tìm phân phối xác suất của X và tính kì vọng, phương sai của X.

……
……
……
……
……
……
……
……
……..